

빠른 정답

6-01 O	6-02 O	6-03 X	6-04 O	6-05 X	6-06 X	6-07 O	6-08 O	6-09 X	6-10 O
6-11 O	6-12 X	6-13 O	6-14 O	6-15 O	6-16 O	6-17 X	6-18 X	6-19 O	6-20 O
6-21 X	6-22 O	6-23 O	6-24 X	6-25 O	6-26 X	6-27 O	6-28 O	6-29 X	6-30 O
6-31 O	6-32 O	6-33 O	6-34 O	6-35 X	6-36 O	6-37 X	6-38 O	6-39 O	6-40 X
6-41 O	6-42 X	6-43 X	6-44 O	6-45 O	6-46 X	6-47 O	6-48 X	6-49 O	6-50 O
6-51 O	6-52 O	6-53 X	6-54 O	6-55 X	6-56 X	6-57 O	6-58 O	6-59 X	6-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 6-01
O

수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
- 6-02
O

분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
순간 쌍극자로 모든 분자에 작용.
- 6-03
X

메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다.
C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
- 6-04
O

분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
- 6-05
X

분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
- 6-06
X

He 원자 사이에도 분산력이 작용한다.
He도 분산력으로 액화된다.
- 6-07
O

이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
압력·부피·몰수·온도의 관계.
- 6-08
O

기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
 $\text{평균 운동 에너지} \propto T(K)$.
- 6-09
X

같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 6-10
O

표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
0°C, 1기압에서 1몰은 22.4 L.
- 6-11
O

기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
그레이엄의 확산 법칙.
- 6-12
X

절대 온도가 2배가 되면 평균 운동 에너지가 2배가 된다(속력은 $\sqrt{2}$ 배).
속력은 온도의 제곱근에 비례한다.
- 6-13
O

실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.
실제 분자는 크기를 가진다.
- 6-14
O

압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
- 6-15
O

전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.
돌턴 분압 법칙.
- 6-16
O

어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.
 $\text{분압} = \text{전체 압력} \times \text{몰분율}$.
- 6-17
X

혼합 기체에서 분압의 비는 몰비와 같다.
분압은 몰수에 비례하므로 분압비=몰비.
- 6-18
X

실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.
고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
- 6-19
O

증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.
포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
- 6-20
O

끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
끓는점의 정의.
- 6-21
X

외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
- 6-22
O

증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다.
증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
- 6-23
O

증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
- 6-24
X

휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.
잘 증발할수록 증기압이 크다.
- 6-25
O

이온 결정의 구성 입자는 양이온과 음이온이다.
양이온과 음이온이 교대로 배열된다.
- 6-26
X

이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
이온이 고정되어 이동하지 못한다.
- 6-27
O

분자 결정은 녹는점이 낮다.
분자 간 힘이 약해 녹는점이 낮다.
- 6-28
O

공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다.
강한 공유 결합 그물을 끊어야 한다.
- 6-29
X

다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체).
모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
- 6-30
O

금속은 전성과 연성을 가진다.
자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.
- 6-31
O

몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
 $\text{몰랄 농도} = \text{용질 mol} / \text{용매 kg}$.
- 6-32
O

몰분율은 그 성분의 몰수를 전체 몰수로 나눈 값이다.
몰분율의 정의.
- 6-33
O

퍼센트 농도는 (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다.
질량 백분율의 정의.
- 6-34
O

몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
 $\text{몰농도} = \text{용질 mol} / \text{용액 L}$.
- 6-35
X

몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
분모는 용액이 아니라 용매의 질량이다.
- 6-36
O

몰랄 농도는 온도가 변해도 일정하다.
질량 기준이라 온도에 무관하다.

6-37 X	물농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변해 농도가 변한다.
6-38 O	몰랄 농도는 질량을 기준으로 하므로 온도에 무관하다. 질량은 온도에 영향을 받지 않는다.
6-39 O	물농도는 부피를 기준으로 하므로 온도에 의존한다. 부피가 온도에 따라 변하기 때문.
6-40 X	묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷해진다.
6-41 O	용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 몰분율의 총합은 항상 1이다.
6-42 X	몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수의 비라서 단위가 없다.
6-43 X	퍼센트 농도는 온도가 변해도 일정하다. 질량 기준이라 온도에 무관하다.
6-44 O	용액은 용질과 용매로 이루어진다. 녹는 물질(용질)과 녹이는 물질(용매)의 균일 혼합물.
6-45 O	용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다. 용질과 용매의 정의.
6-46 X	1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다. 분모는 용매의 질량이다.
6-47 O	물농도를 몰랄 농도로 바꾸려면 용액의 밀도가 필요하다. 부피와 질량을 잇는 데 밀도가 필요하다.
6-48 X	같은 질량의 용질을 녹일 때 용매 질량이 클수록 몰랄 농도가 작다. 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.

6-49 O	ppm은 100만분율로 매우 묽은 농도를 나타낼 때 쓴다. 백만 분의 몇인지를 나타낸다.
6-50 O	몰랄 농도와 몰분율은 모두 온도에 무관하다. 둘 다 질량·몰수 기준이라 온도에 영향받지 않는다.
6-51 O	진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다. 농도가 높을수록 입자가 뻘뻘하다.
6-52 O	농도가 같으면 용액의 양과 관계없이 같다(세기 성질). 농도는 양에 무관한 세기 성질이다.
6-53 X	물농도가 클수록 같은 부피에 녹아 있는 용질 몰수가 많다. 물농도가 높을수록 단위 부피당 용질이 많다.
6-54 O	용액을 묽혀도 녹아 있는 용질의 몰수는 변하지 않는다. 용매만 더할 뿐 용질의 양은 그대로다.
6-55 X	용액의 부피가 1 L가 되도록 만들어야 1 M 용액이 된다. 물 1 L가 아니라 용액 전체 부피가 1 L여야 한다.
6-56 X	어떤 성분의 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다. 몰분율이 클수록 그 성분이 많다.
6-57 O	퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 물농도가 다르다. 몰수는 분자량에 따라 달라진다.
6-58 O	끓는점 오름·어는점 내림은 몰랄 농도와 관련이 깊다. 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.
6-59 X	몰랄 농도는 용매의 양이 늘면 작아진다. 분모(용매 질량)가 커지면 농도가 작아진다.
6-60 O	농도를 환산할 때 분자량과 밀도 정보가 필요할 수 있다. 질량·몰수·부피를 잇는 데 필요하다.